

Bisou App

Vollständiges Anwender-Handbuch & Technische Systemarchitektur

Version: 8.0 (Aktualisiert) • Erstellt am: 1. Juni 2026 • Entwickler: Benedikt S. • Tech-Stack: React, PWA, Supabase, Deno

Inhaltsverzeichnis

Teil I: Benutzerhandbuch & Anwender-Dokumentation		Seite
1. Benutzerhandbuch	Ausführliche Anwender-Dokumentation (Ritual, Fragentypen, Streak-Freeze, Score, Erfolge, Tagebuch, Themenauswahl).	2
Teil II: Technische Systemdokumentation		Seite
2. Das Fragensystem & KI-Generierung	JSONB-Struktur, Gemini-Prompting, Failbacks, failed_generations retry-queue.	5
3. Beantwortungsprozess & Serialisierung	Wizard-Ablauf, LocalStorage quiz_progress, Serialisierungsformat und Signaturvalidierung.	6
4. Kompatibilitäts-Algorithmus	Kosinus-Ähnlichkeit (gte-small), Spearman-Rangkorrelation, WWE & normalisierter Bisou-Score.	7
5. Streak- & Freeze-Zustandsmaschine	Automatisches Einfrieren, check_and_freeze_streak, update_streak & history-Erhalt.	8
6. Erfolge- & Meilenstein-Zählersystem	Die 20+ persistenten Zähler, Holiday-Trigger, und clientseitige local_seen-Deduplizierung.	9
7. Server-Driven UI & Ankündigungen	announcements-Tabelle, gelesene Views, dynamic renderAnnouncementContent Bullet-Parser.	10
8. Frontend-Architektur & Tab-Sync	Virtual-Canvas responsive Skalierung, SafeAuthChannel (BroadcastChannel) für iOS-Geräte.	11
9. Designkonzept & Micro-Animations	HSL-Themes (Hell/Dunkel), Fraunces/Jakarta-Typografie, float/float-in & flame wobble Keyframes.	12
10. Datenbank-Schema & RLS Policies	SQL DDL-Matrix der Tabellen (profiles, answers, streaks, failed_generations, milestones).	13
11. PL/pgSQL RPC-Funktionen & Trigger	Verknüpfung link_partners, unlink_partners, Cooldown-Antwort-Reset, Löschung & ntfy.	15
12. Web-Push Notifications & Edge Functions	Push-Abonnements, Deno Web Crypto API, ES256 VAPID JWT, ECDH shared secret, AES-128-GCM.	17
13. Systemdatenfluss & Datenarchitektur	Sequenzdiagramm-Matrix vom Client über Trigger bis hin zur Edge-Function & Web-Push.	18

1. Benutzerhandbuch & Anwender-Dokumentation

Dieses Benutzerhandbuch richtet sich an Endanwender und beschreibt die Funktionsweise, den Ablauf und die psychologischen Konzepte der Bisou App.

1.1 Die Philosophie & Das tägliche Ritual

Die Bisou App wurde entwickelt, um Paaren im hektischen Alltag einen geschützten, privaten digitalen Ort zu schenken, der zu bedeutungsvollen Gesprächen, Reflexionen und Momenten der Nähe einlädt.

Der Kern der Anwendung ist das tägliche Beantwortungs-Ritual. Neue Fragen werden nachts um **3:00 Uhr morgens** für die Partner freigeschaltet. Die vollautomatische Generierung der Fragen durch die Gemini-KI (über eine Edge Function) findet bereits am Vortag um 12:00 Uhr mittags statt, um die Verfügbarkeit abzusichern. So entsteht ein lebendiger, abwechslungsreicher Ablauf, der Routine durchbricht und neue Gesprächsanreize bietet.

1.2 Die 4 täglichen Fragentypen im Detail

Um verschiedene Dimensionen der Kommunikation anzusprechen, besteht die tägliche Fragerunde aus vier festen Formaten:

1. **Dies oder Das (tot - This or That):** Ein binärer Entscheidungszwang. Zwei gegensätzliche Szenarien oder Vorlieben stehen zur Auswahl (z.B. 'Urlaub am Strand oder in den Bergen?'). Dieses Format zielt auf spielerische Abstimmung und das Erkennen von Gemeinsamkeiten ab.
2. **Prioritäten-Ranking (ranking):** Die Partner erhalten vier Begriffe oder Konzepte (z.B. Beziehungsfaktoren wie 'Freiraum', 'Körperliche Nähe', 'Kommunikation', 'Gemeinsame Hobbies') und müssen diese per Drag-and-Drop in eine persönliche Reihenfolge bringen. Es zwingt zur Reflexion über eigene und gemeinsame Prioritäten.
3. **Freitext-Frage (text):** Eine offene Reflexionsfrage (z.B. 'Wofür bist du deinem Partner diese Woche besonders dankbar?'). Hier können Gedanken frei formuliert werden. Dieses Format fördert tiefgründige emotionale Ehrlichkeit.
4. **Wer würde eher (wwe):** Eine spielerische Frage dazu, wer von beiden eine bestimmte Eigenschaft oder Verhaltensweise eher verkörpert (z.B. 'Wer würde eher im Urlaub den Pass verlieren?'). Hier gibt es drei Antwortoptionen: 'Ich', 'Mein Partner' oder 'Keiner von beiden'.

1.3 Der Abschreibeschutz (Spionschutz-Prinzip)

Ein zentrales Prinzip der Bisou App ist die Unvoreingenommenheit. Um gegenseitige Beeinflussung (Priming-Effekt) zu verhindern, sind die Antworten des Partners standardmäßig mit einem Schloss-Symbol gesperrt. Erst wenn du deine eigenen Antworten für den heutigen Tag vollständig abgegeben hast, wird der Vorhang gelüftet. Du siehst sofort die Antworten deines Partners, und das System schaltet die statistische Auswertung sowie das gemeinsame Dashboard frei. Dies garantiert maximale Authentizität der Antworten.

1.4 Das Streak-System & Der automatische Streak-Freeze

Die tägliche Verbundenheit wird durch ein Streak-System visualisiert. Sobald beide Partner an einem Tag geantwortet haben, wird die Beziehungsflamme aktiv und der Zähler erhöht sich um eins. Die Flamme besitzt ein dynamisches Kerzen-Wobbel-Layout, das die Lebendigkeit eurer Serie widerspiegelt.

Da das Leben manchmal dazwischenkommt (Stress, Reisen, Krankheit), schützt ein **automatisches Streak-Freeze-System** eure hart erarbeitete Serie. Jeder Partnerschaft stehen **maximal 2 Freezes pro Kalendermonat** zur Verfügung. Verpasst ein Partner die Beantwortung an einem Tag, greift das System beim ersten Öffnen am Folgetag automatisch ein: Der verpasste Tag wird als gefroren markiert, die Flamme erlischt nicht, und der Streak bleibt erhalten. Sind die zwei monatlichen Freischaltungen aufgebraucht, erlischt die Flamme und der Streak wird auf null zurückgesetzt.

1.5 Kompatibilität & Der Bisou-Score

Der Bisou-Score ist ein spielerischer Indikator für eure aktuelle partnerschaftliche Kompatibilität. Er wird täglich auf Basis der letzten 30 Tage berechnet und reicht von **0.0 (keine Übereinstimmung) bis 10.0 (vollständige Harmonie)**.

Die Berechnung basiert auf hochentwickelten mathematischen Algorithmen (Kosinus-Ähnlichkeit von KI-Vektoren für Freitexte, Spearman-Rangkorrelation für Rankings, binäre Übereinstimmung für Dies-oder-Das, und komplementäre Paare für Wer-würde-eher). Ein Trendpfeil neben dem Score signalisiert, ob sich eure Übereinstimmung im Vergleich zum Vortag verbessert oder verschlechtert hat. Er dient nicht als Bewertung, sondern als humorvoller Gesprächseinstieg.

1.6 Erfolge & Meilenstein-Zähler (Gamification)

Um Meilensteine eurer Partnerschaft zu feiern, verfügt die App über ein integriertes Achievement-System. Es gibt über 20 verschiedene Auszeichnungen, die beim Erfüllen bestimmter Bedingungen freigeschaltet werden:

- **Zeitbasierte Auszeichnungen:** Z.B. 'Nachteulen' (beide antworten nach 23:00 Uhr) oder 'Sync-Meister' (Antworten innerhalb von 60 Sekunden).
- **Inhaltsbasierte Auszeichnungen:** Z.B. 'Romanautoren' (beide schreiben über 200 Zeichen im Freitext).
- **Feiertags-Specials:** Auszeichnungen für Antworten an Weihnachten, Silvester, Halloween, Valentinstag oder eurem Jahrestag.

Wenn ein Meilenstein erreicht wird, erscheint ein animiertes Konfetti-Feuerwerk auf dem Dashboard und das Erfolgs-Banner wird dauerhaft in eurem Profil verankert.

1.7 Das Beziehungstagebuch (Archiv)

Das Tagebuch (Journal) ist das gemeinsame Gedächtnis eurer Beziehung. Hier könnt ihr bis zu **60 Tage in die Vergangenheit** reisen, um alte Antworten, lustige Übereinstimmungen und emotionale Freitexte eures Partners noch einmal zu lesen. Es lädt dazu ein, in gemeinsamen Erinnerungen zu schwelgen und zu sehen, wie sich eure Ansichten und Gefühle über die Zeit entwickelt haben.

1.8 Themenauswahl & Rotation

Um das tägliche Ritual abwechslungsreich zu gestalten, greift das System auf eine **deterministische 30-Tage-Rotation** mit insgesamt 90 völlig isolierten Beziehungsthemen zurück. Jeden Tag wählt das System vier unterschiedliche Themen für die vier Fragentypen aus (z.B. 'Romantik' für Dies-oder-Das, 'Finanzen' für das Ranking, 'Alltagsmacken' für den Freitext und 'Abenteuer' für Wer-würde-eher). Diese Themen dienen der Gemini-KI als direkte Leitlinien bei der Generierung der Fragen und sorgen für ein breites Spektrum an Themen über den Monat hinweg.

TEIL II: TECHNISCHE SYSTEMDOKUMENTATION

Die folgenden Kapitel richten sich an Entwickler und Systemadministratoren. Sie beschreiben die Systemarchitektur, Datenbankschemata, RLS-Policies, PL/pgSQL-Funktionen und Schnittstellen-Spezifikationen der Bisou App.

2. Das Fragensystem & die Gemini-KI-Generierung

Die tägliche Interaktion basiert auf vier verschiedenen Fragentypen, die Paare auf emotionale und spielerische Weise einander näherbringen. Die Generierung der Fragen erfolgt vollautomatisch über eine Supabase Edge Function (generate-questions), die über einen täglichen Cron-Job (mittels pg_cron auf der Datenbank) um 12:00 Uhr mittags getriggert wird. Die Freischaltung der generierten Fragen für die Nutzer findet am Folgetag um 3:00 Uhr nachts statt.

2.1 JSON-Struktur der täglichen Fragen

In der Tabelle daily_questions werden die Fragen im Feld questions als strukturiertes JSONB-Dokument gespeichert. Ein valides JSON-Dokument besitzt folgendes Schema:

```
{
  "tot": {
    "q": "Was ist euch an einem Sonntag wichtiger?",
    "o": ["Gemütliches Ausschlafen & Frühstück im Bett", "Früh aufstehen & zusammen etwas erleben"]
  },
  "ranking": {
    "q": "Sortiert diese Beziehungsfaktoren nach eurer persönlichen Priorität:",
    "o": ["Gemeinsame Hobbys", "Offene Kommunikation", "Körperliche Nähe", "Gegenseitiger Freiraum"]
  },
  "text": {
    "q": "Was war ein kleiner Moment in dieser Woche, für den du deinem Partner dankbar bist?"
  },
  "wwe": {
    "q": "Wer von euch beiden verliert bei einem Brettspiel eher die Geduld?"
  }
}
```

2.2 Der Prompt-Algorithmus der Gemini API

Falls für ein angefordertes Datum (day_key) noch kein Fragen-Datensatz existiert, formuliert die Edge Function einen detaillierten System-Prompt an das Modell gemini-1.5-flash. Der Prompt instruiert die KI wie folgt:

- Generiere genau 4 Fragen mit den Typen tot (Dies oder Das mit 2 Optionen), ranking (mit exakt 4 Optionen), text (offene Freitextfrage) und wwe (Wer würde eher).
- Die Fragen müssen sich auf die Themen Partnerschaft, Emotionen, Alltag, Träume und gemeinsame Zukunft beziehen. Sie müssen abwechslungsreich sein und dürfen sich niemals wiederholen. Plattitüden oder rein materielle Abfragen sind verboten.
- Erzwingen Sie die Ausgabe als reines, valides JSON-Dokument ohne Markdown-Formatting (keine Backticks wie ```json), damit der Deno-Server die Antwort ohne reguläre Ausdrücke parsen und direkt in die Datenbank schreiben kann.

2.3 Robuste Fallbacks & failed_generations Retry-Queue

Um einen Systemausfall bei API-Drosselungen oder Netzwerkstörungen der Google API zu verhindern, implementiert die Funktion ein mehrstufiges Sicherheitsnetz:

1. **Lokale Fallback-Datenbank:** Im Code der Edge Function ist eine statische Konstante FALLBACK_QUESTIONS mit vordefinierten, hochwertigen Beispielfragen hinterlegt. Schlägt der Gemini-Aufruf fehl, greift das System auf diese zurück, sodass der Benutzer keine Fehlermeldung sieht.
2. **Wiederholungs-Warteschlange (Retry-Queue):** Schlägt die Generierung fehl, schreibt die Funktion einen Datensatz mit dem betroffenen Datum in die Tabelle failed_generations. Ein Datenbank-Cronjob (retry_failed_generations) prüft diese Tabelle stündlich und versucht, die fehlenden Fragen asynchron im Hintergrund erneut per KI zu generieren. Ist dies erfolgreich, wird der Queue-Eintrag gelöscht.

3. Der Beantwortungsprozess & die Datenserialisierung

Der Beantwortungsprozess im Client wird über einen Wizard gesteuert. Die App stellt sicher, dass Teilantworten lokal geschützt sind und dass die Antworten beider Partner sicher miteinander verglichen werden können.

3.1 Clientseitige Zustandssicherung (LocalStorage-Cache)

Während der Benutzer die Fragen beantwortet, speichert die Komponente Questions.tsx nach jedem Einzelschritt den aktuellen Zustand im LocalStorage (Schlüssel: quiz_progress_{dayKey}). Das Objekt speichert den aktuellen Index des Schritts (0 bis 3) und ein Array mit den bisherigen Antworten. Dadurch wird verhindert, dass der Benutzer bei einem Verbindungsabbruch, einem versehentlichen Schließen der App oder dem Neuladen der Seite seinen Fortschritt verliert. Sobald der letzte Schritt vollendet und die Antworten erfolgreich an die Supabase-Datenbank übermittelt wurden, wird dieser LocalStorage-Eintrag bereinigt.

3.2 Das serielle Antwort-String-Format & Signaturen

Die Antworten eines Benutzers für einen Tag werden nicht als separate Spalten oder Zeilen abgelegt, sondern als ein einziger, strukturiert serialisierter Text-String in der Spalte choice der Tabelle answers gespeichert. Das Format ist wie folgt aufgebaut:

Antwort1 | Antwort2 | Antwort3 | Antwort4 [Frage1][Frage2][Frage3][Frage4]

Beispiel für einen echten Datenbank-Eintrag:

Sofa & Netflix | Offene Kommunikation > Körperliche Nähe > Hobbys | Zusammen kochen | Partner [tot:Was macht ihr sonntags?][ranking:Sortiert nach Prio...][text:Lieblingsgericht?][wwe:Wer ist ungeduldiger?]

Der Zweck der Signatur-Klammern (Spionschutz & Integrität):

Die am Ende angehängten Signatur-Klammern [...] enthalten den exakten Fragetext zum Zeitpunkt der Beantwortung. Da die Fragen theoretisch im Laufe des Tages regeneriert werden könnten, dient die Signatur als Validierung. Die Auswertungs-Function calculate-stats vergleicht die Signaturen beider Partner. Stimmen die Signaturen nicht überein, erkennt das System, dass die Partner auf unterschiedliche Fragen geantwortet haben. Dies verhindert Berechnungsfehler und falsche Auswertungen bei asynchronen Datumswechseln.

3.3 Ablauf beim Absenden der Daten

Sobald der Benutzer den letzten Schritt abschließt, führt die App eine Datenbanktransaktion aus:

1. Löscht eventuell bereits vorhandene temporäre Antworten des Benutzers für diesen Tag (falls korrigiert wird).
2. Fügt den neu generierten Antwort-String in public.answers ein.
3. Triggert über die Edge-Function eine Push-Benachrichtigung an den Partner, dass die Antworten vorliegen.
4. Startet die lokale clientseitige Verschlüsselungs-Animation und ruft onComplete() auf, um das Dashboard zu aktualisieren.

4. Der Kompatibilitäts- & Matching-Algorithmus (calculate-stats)

Die Berechnung der Übereinstimmungswerte erfolgt in der Deno Edge Function `calculate-stats`. Sie analysiert die letzten 30 Tage der Beziehung und wendet für jeden Fragentyp spezifische mathematische Verfahren an.

4.1 Die vier Abgleich-Methoden im Detail

- **Dies oder Das (tot) - Binär-Matching:** Ein einfacher String-Vergleich. Stimmen die ausgewählten Optionen überein, beträgt der Match-Wert für diesen Tag 100%, andernfalls 0%.
- **Ranking-Frage - Spearman-Distanz mit Wurzel-Dämpfung:** Die Partner sortieren 4 Optionen. Die Abweichung wird über die Summe der quadrierten Differenzen der Ränge (1 bis 4) berechnet. Der maximal mögliche quadratische Abstand bei 4 Elementen beträgt $d^2_{\text{max}} = 20$. Um eine Überstrafung kleiner Abweichungen zu verhindern und Paare psychologisch zu ermutigen, wird die Ähnlichkeit über eine Wurzelfunktion geglättet:
$$\text{Score} = \text{Wurzel}(1 - (\text{Summe}(\text{Rang_A} - \text{Rang_B})^2 / 20)) * 100$$
- **Freitext-Frage - Semantische Kosinus-Ähnlichkeit:** Die Texte werden durch das in der Edge Function ausgeführte Embedding-Modell `gte-small` in 384-dimensionale Vektor-Arrays konvertiert. Die mathematische Ähnlichkeit ist das Skalarprodukt der normierten Vektoren:
$$\text{CosineSimilarity} = (A \cdot B) / (||A|| * ||B||)$$

Das System mappt den Bereich `[0.3; 0.9]` linear auf `[0%; 100%]`. Schlägt die Vektor-Erstellung fehl, berechnet das System als Fallback den Jaccard-Koeffizienten (Schnittmenge der Wörter geteilt durch die Vereinigungsmenge).
- **Wer würde eher (wwe) - Komplementär-Abgleich:** Da sich Partner bei WWE-Fragen einig sind, wenn einer 'Ich' und der andere 'Partner' wählt, liegt ein Match vor, wenn die Antwort-Strings *ungleich* sind: `choice_A !== choice_B` (Match: 100%, sonst 0%).

4.2 Dynamische Gewichtung & Berechnung des Bisou-Scores

Der Gesamt-Bisou-Score liegt auf einer Skala von 0.0 bis 10.0. Jede der vier Fragenkategorien hat das gleiche Gewicht von 25% (Faktor 0.25). Um verfälschte Ergebnisse bei unvollständigen Daten zu vermeiden, wendet die Funktion eine **dynamische Gewichtungs-Normalisierung** an:

- Es werden nur Kategorien in die Berechnung einbezogen, bei denen für die betrachteten Tage tatsächlich Antworten beider Partner vorliegen.
- Die Summe der Übereinstimmungsprozente der aktiven Kategorien wird durch die Anzahl der tatsächlich aktiven Kategorien geteilt.
- Der resultierende Prozentwert wird durch 10 geteilt und mathematisch auf eine Dezimalstelle gerundet.

4.3 Trendberechnung und Trendpfeile

Das Dashboard zeigt neben dem Bisou-Score einen Trendpfeil (Up/Down) an. Um diesen zu ermitteln, berechnet die Edge Function zwei Werte parallel: Den aktuellen Bisou-Score der letzten 30 Tage (inklusive heute) und den vorherigen Bisou-Score (indem der allerneueste gemeinsame Antworttag aus der Berechnung ausgeschlossen wird). Ist der aktuelle Score höher als der vorherige, wird ein steigender Trend signalisiert, andernfalls ein fallender.

5. Streak-Verwaltung & Streak-Freeze System

Das Halten einer Antwortserie (Streak) ist ein wesentlicher Motivationsfaktor der App. Um unverschuldete Serienverluste abzufedern, implementiert die App eine ausgeklügelte Zustandsmaschine zur automatischen Streak-Einfrierung.

5.1 Funktionsweise von `check_and_freeze_streak()`

Jedes Mal, wenn ein Benutzer die App öffnet, triggert der Client die RPC-Datenbankfunktion `check_and_freeze_streak(p_today)`. Die Funktion arbeitet wie folgt:

1. Sie prüft, ob der Streak des Nutzers aktiv ist. Ist das letzte Antwortdatum (`last_answer_date`) heute oder gestern, bleibt der Streak unberührt.
2. Hat der Nutzer gestern nicht geantwortet, ermittelt das System, ob ein **Streak-Freeze** angewendet werden kann. Dazu analysiert die Funktion das Array `freeze_history`. Sie zählt die verbrauchten Freezes im Kalendermonat des Vortages. Liegt die Anzahl bei **unter 2**, wird das gestrige Datum in die `freeze_history` eingetragen und der Streak bleibt erhalten (eingefroren).
3. Sind bereits 2 Freezes für diesen Monat verbraucht, bricht der Streak ab und wird auf 0 zurückgesetzt.

5.2 Integration in `update_streak()` & Erhalt der Streak-Historie

Der AFTER INSERT-Trigger `update_streak` auf Antworten integriert diese Logik nahtlos. Gibt ein Benutzer eine Antwort ab, wird geprüft, ob er gestern verpasst hat. Ist dies der Fall und ein Freeze steht zur Verfügung, wird der Streak fortgeführt (+2 Tage addiert für den Freeze-Tag und heute) und das verpasste Datum in die `freeze_history` eingetragen. **Wichtiger Erhalt der Historie:** Bricht der Streak ab oder wird er zurückgesetzt (oder korrigiert der Nutzer seine Antworten), überschreibt die Funktion `streak_history` nicht mehr mit dem heutigen Tag, sondern hängt das Datum an. Dies verhindert Datenverluste und sichert die Validität der historischen Antwortstatistiken.

6. Erfolge & Meilenstein-Zählersystem

Das Achievement-System der Bisou App ist vollständig entkoppelt von der temporären Tabelle `answers` (die nach 90 Tagen bereinigt wird). Es basiert auf persistenten Zählerfeldern direkt in der Tabelle profiles, die synchron bei Antwort-Interaktionen gewartet werden.

6.1 Die synchronisierten Datenbank-Metriken

Die folgenden 20+ persistenten Metriken werden in public.profiles gepflegt:

- **total_answers**: Erfasst alle jemals eingereichten Antworten des Benutzers.
- **total_matches**: Zählt die Übereinstimmungen aller Dies-oder-Das- und Ranking-Antworten.
- **perfect_tot_days_count**: Zählt Tage mit perfekter Übereinstimmung bei Dies-oder-Das (tot) Fragen.
- **perfect_match_days_count**: Tage, an denen alle Auswahlfragen (tot & wwe) absolut identisch beantwortet wurden.
- **perfect_rankings_count**: Erzielt durch 100%-Übereinstimmungen im Prioritäten-Ranking.
- **time_sync_5min_count / time_sync_1min_count**: Erfasst, wie oft Partner innerhalb von 5 Minuten bzw. 60 Sekunden nacheinander geantwortet haben.
- **morning_answers_count / night_answers_count / lunch_answers_count / last_minute_answers_count**: Zeitbasierte Beantwortungsmuster.
- **long_answers_count**: Freitext-Antworten mit mehr als 150 Zeichen.
- **both_long_answers_count**: Tage, an denen beide Partner eine lange Freitext-Antwort (> 200 Zeichen) abgegeben haben.
- **avatar_change_count**: Zählt Profilbild-Aktualisierungen.
- **nudges_sent**: Gesamtzahl aller an den Partner übermittelten Anstupser (nudge).
- **journal_views**: Erfasst das Interesse der Partner am Archiv.
- **streaks_rebuilt**: Zählt, wie oft ein abgebrochener Streak wieder auf 7 Tage aufgebaut wurde.

6.2 Feiertags-Trigger & Meilenstein-Deduplizierung

- **Feiertags-Trigger (Boolean-Flags)**: Die Tabelle profiles hält dedizierte Flags für Feiertage: answered_valentines (14. Feb), answered_new_years (1. Jan), answered_christmas (24.-26. Dez), answered_halloween (31. Okt), answered_labor_day (1. Mai), answered_unity_day (3. Okt), answered_leap_day (29. Feb) und answered_anniversary (am Jahrestag der Kopplung). Diese Trigger schalten die speziellen Event-Meilensteine frei.
- **Clientseitige Toast-Deduplizierung**: Um wiederholtes Anzeigen desselben Meilenstein-Banners zu unterbinden, liest der Client die Liste bereits gesehener Meilensteine beim Start in ein lokales Set (seen_milestones_{userId}) ein. Nur wenn ein neu eingelesener Erfolg nicht in diesem Set existiert, wird der Dashboard-Toast gerendert, Konfetti ausgelöst und die ID dem Set hinzugefügt. Dies entlastet das Backend von wiederholten Sichtbarkeits-Updates.

7. Server-Driven UI & Systemankündigungen

Das Ankündigungssystem ermöglicht es, Benachrichtigungen mit strukturiertem Inhalt direkt aus der Datenbank zu steuern. Dazu wertet die Client-seitige Funktion `renderAnnouncementContent(text)` in `App.tsx` das Textfeld `content` der Tabelle `announcements` zeilenweise aus:

- **Listenpunkte (Bullet-Points):** Zeilen, die mit einem der Sonderzeichen `•`, `-` oder `*` beginnen, werden automatisch erkannt. Das System entfernt das Sonderzeichen sowie führende Leerzeichen und gruppiert alle direkt aufeinanderfolgenden Listenpunkte in eine linksbündige ungeordnete HTML-Liste (`<ul>` und `<li>`) mit Standard-Aufzählungspunkten.
- **Standard-Text:** Normale Textzeilen werden als zentrierte Textabsätze (`<p>`) dargestellt.
- **Absätze & Zeilenumbrüche:** Leere Zeilen im Text erzeugen einen kleinen vertikalen Abstand zur visuellen Gliederung.

8. Frontend-Architektur, Tab-Sync & Dialog-System

Die Client-Architektur fokussiert sich auf eine immersive PWA-Erfahrung, die auch unter restriktiven Bedingungen stabil läuft.

8.1 Der SafeAuthChannel für resilienten Tab-Sync

Um An- und Abmeldungen über mehrere offene Browser-Tabs hinweg synchron zu halten, verwendet die App normalerweise die native BroadcastChannel-API. In restriktiven Umgebungen (wie iOS In-App-Browsern in Instagram, Telegram oder WebViews) kann die Initialisierung der BroadcastChannel-API jedoch zu harten JavaScript-Abstürzen führen. Die App kapselt den Aufruf daher in der Klasse SafeAuthChannel. Tritt beim Erstellen des Kanals oder Senden von Nachrichten ein Fehler auf, wird dieser abgefangen, protokolliert und ein stummer Fallback aktiviert. Dadurch bleibt die App auf allen Endgeräten voll einsatzbereit.

8.2 Responsive UI-Skalierung (Virtual-Canvas)

Die gesamte Anwendung nutzt einen ScalingContainer. Dieser verhält sich wie eine virtuelle Canvas, die das Layout bei extremen Auflösungen oder Seitenverhältnissen (wie iPhone SE oder großen Tablets) proportional skaliert. Dadurch wird das Abschnippeln von Steuerungselementen oder der Dock-Navigationsleiste am unteren Bildschirmrand effektiv verhindert.

8.3 Das anpassbare DialogProvider-System

Die klassischen JavaScript-Funktionen `alert()` und `confirm()` wurden vollständig durch React-Modals ersetzt:

- `showAlert(message, type)`: Blendet ein unaufdringliches, aber unübersehbares Overlay mit dem Nachrichtentext ein.
- `showConfirm(message, onConfirm, options)`: Rendert eine Ja/Nein-Abfrage (z. B. beim Zurücksetzen von Antworten) mit anpassbaren Button-Labels.

9. Designkonzept, HSL-Thema & Micro-Animations

Das visuelle Design der Bisou App zeichnet sich durch weiche Verläufe, harmonische Farbtöne und intuitive Bedienung aus.

9.1 HSL-Thema Farbvariablen

Das CSS-Thema steuert alle Farben über native HSL-Variablen, um eine nahtlose Umschaltung zwischen Hell- und Dunkelmodus zu ermöglichen. Die Primärfarbe (Rose/Rot) vermittelt Wärme, während die Sekundärfarbe (Soft Lila) für Vertrauen steht.

CSS Variable	Light Theme	Dark Theme	Semantischer Nutzen
--primary	#FF8A8A (Pastell-Rot)	#FF9B9B (Hell-Rot)	Streaks, Buttons, Akzente
--secondary	#A29BFE (Soft-Lila)	#B4AFFF (Hell-Lila)	Buttons, Meilensteine
--bg	#F8F7FF (Pastell-Weiß)	#0C0A15 (Tief-Schwarz)	Hintergrundfarbe
--text-main	#1F1939 (Dunkel-Lila)	#F5F3FF (Off-White)	Überschriften und Fließtext
--card-border	#E2DFFF (Hell-Grau-Lila)	#231E3D (Dunkel-Violett)	Ränder von Karten & Feldern

9.2 Typografie & Micro-Animations

- **Fraunces & Plus Jakarta Sans:** Fraunces (Serif) wird im Header für das Logo verwendet, um Intimität zu vermitteln. Plus Jakarta Sans dient dank breiter geometrischer Formen als Hauptschriftart für die UI.
- **Flame Wobble & Flicker (`.animate-flicker`):** Animiert die Flammen-Icons bei aktiven Antwortserien mit zufallsnahen Rotationsänderungen (± 3 Grad), um das Flackern einer echten Kerze nachzuahmen.

10. Datenbank-Struktur & Schema-Referenz

Die PostgreSQL-Datenbank strukturiert alle Relationen, Integritätsbedingungen (Foreign Keys) und Trigger.

10.1 Profile-Tabelle (public.profiles) mit neuen Spalten

```
CREATE TABLE public.profiles (  
  id uuid PRIMARY KEY REFERENCES auth.users(id) ON DELETE CASCADE,  
  display_name text,  
  partner_id uuid REFERENCES public.profiles(id) ON DELETE SET NULL,  
  partner_code text UNIQUE,  
  avatar_url text,  
  intro_completed boolean DEFAULT false NOT NULL,  
  partner_since timestamptz,  
  last_answer_reset_at timestamptz,  
  nudge_cooldown timestamptz,  
  nudge_count integer DEFAULT 0 NOT NULL,  
  last_nudge_at timestamptz,  
  total_answers integer DEFAULT 0 NOT NULL,  
  total_matches integer DEFAULT 0 NOT NULL,  
  nudges_sent integer DEFAULT 0 NOT NULL,  
  morning_answers_count integer DEFAULT 0 NOT NULL,  
  night_answers_count integer DEFAULT 0 NOT NULL,  
  lunch_answers_count integer DEFAULT 0 NOT NULL,  
  last_minute_answers_count integer DEFAULT 0 NOT NULL,  
  long_answers_count integer DEFAULT 0 NOT NULL,  
  both_long_answers_count integer DEFAULT 0 NOT NULL,  
  journal_views integer DEFAULT 0 NOT NULL,  
  streaks_rebuilt integer DEFAULT 0 NOT NULL,  
  avatar_change_count integer DEFAULT 0 NOT NULL,  
  time_sync_5min_count integer DEFAULT 0 NOT NULL,  
  time_sync_1min_count integer DEFAULT 0 NOT NULL,  
  perfect_rankings_count integer DEFAULT 0 NOT NULL,  
  perfect_match_days_count integer DEFAULT 0 NOT NULL,  
  perfect_tot_days_count integer DEFAULT 0 NOT NULL,  
  answered_valentines boolean DEFAULT false NOT NULL,  
  answered_new_years boolean DEFAULT false NOT NULL,  
  answered_christmas boolean DEFAULT false NOT NULL,  
  answered_halloween boolean DEFAULT false NOT NULL,  
  answered_labor_day boolean DEFAULT false NOT NULL,  
  answered_unity_day boolean DEFAULT false NOT NULL,  
  answered_anniversary boolean DEFAULT false NOT NULL,  
  answered_leap_day boolean DEFAULT false NOT NULL  
);
```

10.2 Antworten-Tabelle (public.answers)

```
CREATE TABLE public.answers (  
  id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
  user_id uuid REFERENCES public.profiles(id) ON DELETE CASCADE NOT NULL,  
  day_key date NOT NULL,  
  choice text NOT NULL,  
  created_at timestamptz DEFAULT timezone('utc'::text, now()) NOT NULL,  
  CONSTRAINT answers_user_id_day_key_key UNIQUE (user_id, day_key)  
);
```

10.3 Streaks-Tabelle (public.streaks)

```
CREATE TABLE public.streaks (  
  id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
  user_id uuid REFERENCES public.profiles(id) ON DELETE CASCADE NOT NULL,  
  partner_id uuid REFERENCES public.profiles(id) ON DELETE CASCADE,  
  current_streak integer DEFAULT 0 NOT NULL,  
  longest_streak integer DEFAULT 0 NOT NULL,  
  last_answer_date date,  
  streak_history jsonb DEFAULT '[]'::jsonb NOT NULL,  
  freeze_history jsonb DEFAULT '[]'::jsonb NOT NULL,  
  CONSTRAINT streaks_user_id_partner_id_key UNIQUE (user_id, partner_id)  
);
```

10.4 Zusätzliche Tabellen-Spezifikationen & failed_generations

```
-- failed_generations (Retry-Queue)
CREATE TABLE public.failed_generations (
  day_key date PRIMARY KEY,
  failed_at timestamptz DEFAULT now() NOT NULL,
  retry_count integer DEFAULT 0 NOT NULL
);

-- Ankündigungen (Server-Driven Popups)
CREATE TABLE public.announcements (
  id bigint PRIMARY KEY GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
  version_code integer UNIQUE NOT NULL,
  title text NOT NULL,
  content text NOT NULL,
  type text DEFAULT 'info'::text NOT NULL,
  emoji text DEFAULT '■'::text NOT NULL,
  button_label text DEFAULT 'Los geht's'::text NOT NULL,
  action_route text,
  created_at timestamptz DEFAULT now() NOT NULL
);

-- Ankündigung-Views (Gelesen-Status)
CREATE TABLE public.announcement_views (
  id bigint PRIMARY KEY GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
  user_id uuid REFERENCES public.profiles(id) ON DELETE CASCADE NOT NULL,
  announcement_id bigint REFERENCES public.announcements(id) ON DELETE CASCADE NOT NULL,
  seen_at timestamptz DEFAULT now() NOT NULL,
  CONSTRAINT announcement_views_user_id_announcement_id_key UNIQUE (user_id, announcement_id)
);

-- Push-Abonnements
CREATE TABLE public.push_subscriptions (
  user_id uuid PRIMARY KEY REFERENCES public.profiles(id) ON DELETE CASCADE,
  subscription jsonb NOT NULL,
  created_at timestamptz DEFAULT now() NOT NULL
);
```

11. PL/pgSQL Funktionen, Trigger & RPCs

11.1 Partnerkopplung: `public.link_partners()`

Führt eine atomare, bidirektionale Verknüpfung zweier Profile durch. Die Funktion nimmt den ``partner_code_to_link`` entgegen, sucht die zugehörige UUID und setzt gegenseitig ``partner_id`` sowie ``partner_since`` auf den aktuellen Zeitstempel.

11.2 Kontolöschung: `public.delete_user_account()`

Löscht das Konto des angemeldeten Benutzers sicher aus ``auth.users``. Um eine Verletzung von Fremdschlüsselbedingungen zu vermeiden, hebt die Funktion zuerst die Koppelung beim Partner auf (setzt dort ``partner_id`` auf NULL) und löscht anschließend den User-Datensatz.

11.3 Streak-Verwaltung: `public.update_streak()`

Ein AFTER INSERT-Trigger auf `public.answers`. Wird eine Antwort gespeichert, ermittelt der Trigger das aktuelle Datum und prüft den Tag der letzten Antwort. War die letzte Antwort gestern, wird der Streak inkrementiert und das Datum an die `streak_history` angehängt. Liegt die letzte Antwort länger zurück, wird die Serie auf 1 zurückgesetzt. **Historie-Schutz:** Wenn der Streak zurückgesetzt wird, wird die Historie nicht überschrieben, sondern der heutige Tag wird angehängt. Dies stellt sicher, dass die vollständige Antwort-Historie in `streak_history` erhalten bleibt.

11.4 Antwort-Reset: `public.reset_today_answers(day_key_param text)`

Erlaubt es Nutzern, ihre heutigen Antworten zu löschen, um sie neu zu beantworten. Die Funktion implementiert einen harten 7-Tage-Cooldown. Sie prüft ``profiles.last_answer_reset_at``. Liegt der Wert weniger als 7 Tage in der Vergangenheit, wird die Ausführung mit einer Fehlermeldung (RAISE EXCEPTION) abgebrochen.

11.5 Cronjobs (Datenbereinigung & Retry-Queue)

- **`public.cleanup_old_answers()`:** Löscht täglich um 3:00 Uhr alle Antworten, die älter als 90 Tage sind.
- **`public.retry_failed_generations()`:** Wird stündlich ausgeführt. Sucht in ``failed_generations`` nach Fehlversuchen und sendet mittels der PostgreSQL-Erweiterung *pg_net* einen neuen asynchronen HTTP-POST-Request an die Edge Function zur Fragengenerierung.

11.6 Meilenstein-Freischaltung: `check_and_unlock_milestones()`

Ein vollautomatisches Daten-Auswertungssystem auf Datenbankebene. Um die historische Unvollständigkeit der Tabelle `answers` zu umgehen, erfasst das System alle Fortschritte über persistente Zähler-Felder in der Tabelle `profiles`. Diese Felder werden automatisch über verschiedene Trigger gewartet (inklusive der neuen Spalten für Feiertage).

12. Web-Push Notifications & Edge Function Integration

Die PWA-Push-Infrastruktur nutzt Deno-basierte Supabase Edge Functions für kryptografisch gesicherte Benachrichtigungen.

12.1 Der Push-Notification-Dienst (send-push-notification)

Dieser Deno-Dienst empfängt API-Requests vom Client und bereitet das Payload-JSON vor. Die Übertragung erfolgt über das standardisierte Web-Push-Protokoll direkt an den Push-Service des Empfänger-Browsers.

12.2 Kryptografische Absicherung (VAPID & AES-128-GCM)

Die Push-Verschlüsselung wird vollständig über die Deno-interne Web Crypto API realisiert:

1. **VAPID-Signierung (ES256):** Ein JWT mit der Ziel-Audienz und Ablaufzeit von 12 Stunden wird mit dem privaten VAPID-Schlüssel (ECDSA P-256) signiert.
2. **Schlüsselaustausch (ECDH):** Deno generiert ein temporäres ECDH-Schlüsselpaar und berechnet über Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch mit dem Client ein Shared Secret.
3. **Schlüsselableitung (HKDF):** Das System leitet den symmetrischen Content Encryption Key (CEK) und ein Nonce ab.
4. **Verschlüsselung (AES-128-GCM):** Die Payload wird verschlüsselt und als binärer Datenstrom gesendet.

13. Systemdatenfluss & Datenarchitektur

Nachfolgend wird der typische Ablauf einer Interaktion visuell dargestellt, um das Zusammenspiel zwischen Frontend-Aktionen, Trigger-Prozessen und Hintergrund-Diensten zu verdeutlichen.

Phase	Akteur	Aktion & Systemreaktion
1. Start	Client App.tsx	Prüft Session. Lädt Profildaten. Fragt nach heutigen Fragen in daily_questions. Trigger-Prefetching für morgen.
2. Beantwortung	Client Questions.tsx	Nutzer beantwortet 3-4 Fragen. UI führt optische Verschlüsselungs-Animation aus und speichert Daten via Supabase Client.
3. Persistierung	Postgres DB	Speichert Zeile in public.answers. Löst Trigger 'on_answer_update_streak' aus, welcher Streaks & History aktualisiert.
4. Notification	Edge Function	Questions.tsx ruft 'send-push-notification' auf. VAPID-verschlüsselte Push-Nachricht wird an Partner gesendet.
5. Auswertung	Edge Function	Bei Aufruf von StatsModal.tsx berechnet 'calculate-stats' über gte-small Embeddings & Rangabstände die Beziehungsdaten.

13.1 Fazit

Dank des Server-Driven UI-Prinzips, der server-seitigen Trigger für geschäftskritische Zustände (Streaks, Koppelungen) und der Auslagerung komplexer mathematischer Modelle in isolierte, bedarfsgesteuerte Edge Functions ist die Bisou App extrem ausfallsicher, performant und leicht erweiterbar. Alle Kernkomponenten arbeiten autark und greifen über sichere RLS-Policing-Mechanismen ineinander.